



BUKU PANDUAN
SIGAP-BOJONEGORO

Sistem Informasi Geospasial & Analitik Prediktif
Dashboard Analisis dan Prediksi Data Kunjungan Puskesmas

Disusun oleh
CALVIN SINA AL KHAZHAI, S.Kom.
NIP 199401092025041002
Penata Muda — Pranata Komputer

UPT PUSKESMAS PURWOSARI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO
September 2026 · Edisi Kedua

DAFTAR ISI

Bila nomor halaman belum muncul, klik kanan pada daftar isi di bawah ini lalu pilih Update Field (atau tekan F9).

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Apa itu SIGAP-Bojonegoro 4

1.2 Untuk siapa panduan ini..... 4

1.3 Yang perlu disiapkan 4

1.4 Catatan penting tentang contoh dalam panduan ini 4

BAB II MENYIAPKAN DAN MEMUAT DATA 5

2.1 Bentuk data yang diterima 5

2.2 Membersihkan data terlebih dahulu..... 5

2.3 Mengunggah data 6

2.4 Bila data gagal dimuat..... 6

BAB III MENYARING DATA 7

3.1 Prinsip kerja filter 7

3.2 Waktu dan Poli 7

3.3 Filter lainnya 7

3.4 Berpindah halaman 8

BAB IV HALAMAN ANALISIS..... 9

4.1 Ringkasan 9

4.2 Analisis Kunjungan 10

4.3 Analisis Penyakit..... 11

4.4 Penyakit per Musim 12

4.5 Peta Persebaran 14

4.6 Pembiayaan..... 14

4.7 Kualitas Data 15

4.8 Data dan Unduhan 15

4.9 Asisten AI..... 16

BAB V ENSEMBLE FORECASTING 17

5.1 Menjalankan prediksi 17

5.2 Membaca hasil 18

5.3 Mengunduh hasil prediksi 18

BAB VI METODOLOGI PREDIKSI 19

6.1 Mengapa tiga model, bukan satu..... 19

6.2 Ketiga model 19

6.3 Cara ketiganya digabungkan 20

6.4 Membaca ketiga ukuran kesalahan 20

6.5 Membaca contoh hasil..... 21

6.6 Batasan yang harus disadari..... 21

BAB VII PEMELIHARAAN DAN PEMECAHAN MASALAH 22

7.1 Gangguan yang sering ditemui..... 22

7.2 Catatan teknis bagi pengelola 22

7.3 Riwayat perubahan penting 22

LAMPIRAN A PENULISAN KOLOM YANG DIKENALI..... 23

LAMPIRAN B DAFTAR ISTILAH 24

CARA MEMBACA PANDUAN INI

Panduan ini terbagi menjadi dua bagian yang dapat dibaca terpisah.

Bab II sampai Bab V ditujukan bagi petugas yang mengoperasikan aplikasi sehari-hari. Isinya berupa langkah kerja, penjelasan setiap halaman, dan cara membaca angka yang ditampilkan. Bagian ini cukup untuk menjalankan seluruh fungsi aplikasi.

Bab VI dan Bab VII ditujukan bagi pembaca yang perlu memahami dasar ilmiah dan sisi teknis aplikasi, termasuk pengelola sistem. Bab VI menguraikan cara kerja model prediksi beserta batas-batasnya, sedangkan Bab VII memuat penanganan gangguan dan catatan pemeliharaan.

Ringkasan singkat untuk pembaca yang terburu-buru

Unggah berkas data kunjungan melalui panel di sisi kiri. Atur rentang tanggal dan filter bila diperlukan. Pilih halaman analisis dari daftar Navigasi. Untuk prediksi, buka halaman Ensemble Forecasting, tentukan diagnosa dan tanggal batas, lalu jalankan.

Sebelum menarik kesimpulan apa pun, buka lebih dahulu halaman Kualitas Data untuk memastikan kolom yang Anda andalkan tidak banyak yang kosong.

1.1 Apa itu SIGAP-Bojonegoro

SIGAP-Bojonegoro adalah singkatan dari Sistem Informasi Geospasial dan Analitik Prediktif. Aplikasi ini berbentuk dashboard berbasis web yang mengolah data kunjungan pasien Puskesmas menjadi tiga hal yang sebelumnya harus dikerjakan manual: ringkasan keadaan, pemetaan sebaran wilayah, dan perkiraan tren penyakit untuk beberapa periode ke depan.

Aplikasi ini dikembangkan dan digunakan di UPT Puskesmas Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Pengguna cukup mengunggah satu berkas Excel atau CSV berisi data kunjungan; seluruh perhitungan, grafik, peta, dan prediksi dihasilkan otomatis tanpa perlu menulis rumus atau memakai perangkat lunak statistik tambahan.



Gambar 1. Banner utama SIGAP-Bojonegoro pada halaman dashboard.

1.2 Untuk siapa panduan ini

Panduan ini disusun untuk dua pembaca sekaligus. Bagi petugas Puskesmas, Bab II sampai Bab V menjelaskan langkah demi langkah cara menyiapkan data, menyaringnya, dan membaca setiap halaman analisis. Bagi siapa pun yang ingin memahami dasar ilmiah di balik angka prediksinya, Bab VI menguraikan arsitektur model, cara menghitung akurasi, dan yang sama pentingnya, batas-batas yang tidak boleh dilampaui saat menafsirkan hasilnya.

Pembaca yang hanya perlu menjalankan aplikasi sehari-hari cukup membaca Bab II sampai Bab V. Bab VI dan VII bersifat teknis dan dapat dilewati tanpa mengganggu pemakaian.

1.3 Yang perlu disiapkan

Aplikasi berjalan di dalam peramban web, sehingga tidak ada yang perlu dipasang di komputer petugas. Yang dibutuhkan hanya peramban modern seperti Chrome, Edge, atau Firefox versi terbaru, koneksi internet, dan berkas data kunjungan dalam format Excel atau CSV.

Tentang koneksi internet

Sebagian besar halaman tetap berfungsi pada jaringan yang terbatas. Dua bagian memerlukan akses keluar yang lebih longgar: halaman Peta Persebaran memuat peta dasar dari penyedia peta daring, dan halaman Asisten AI menghubungi layanan Gemini. Bila jaringan Puskesmas memblokir keduanya, halaman lain tetap dapat dipakai seperti biasa.

1.4 Catatan penting tentang contoh dalam panduan ini

Seluruh angka dalam panduan ini adalah data contoh

Semua tangkapan layar, tabel, dan grafik dalam buku ini dihasilkan dari berkas Data Dummy 10000.xlsx, yaitu data buatan berisi 10.000 baris yang disertakan di dalam repositori aplikasi untuk keperluan latihan dan demonstrasi.

Data tersebut dibangkitkan secara acak. Karena itu angkanya tidak menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat Kecamatan Purwosari yang sebenarnya, dan tidak boleh dikutip sebagai temuan. Contoh-contoh di sini hanya untuk menunjukkan cara membaca tampilan, bukan untuk menyimpulkan apa pun tentang penyakit di lapangan.

2.1 Bentuk data yang diterima

Aplikasi membaca berkas Excel (.xlsx atau .xls) maupun CSV. Satu baris mewakili satu kunjungan pasien. Delapan kolom berikut adalah kolom yang dikenali; tidak semuanya wajib ada, tetapi makin lengkap kolomnya makin banyak halaman analisis yang dapat digunakan.

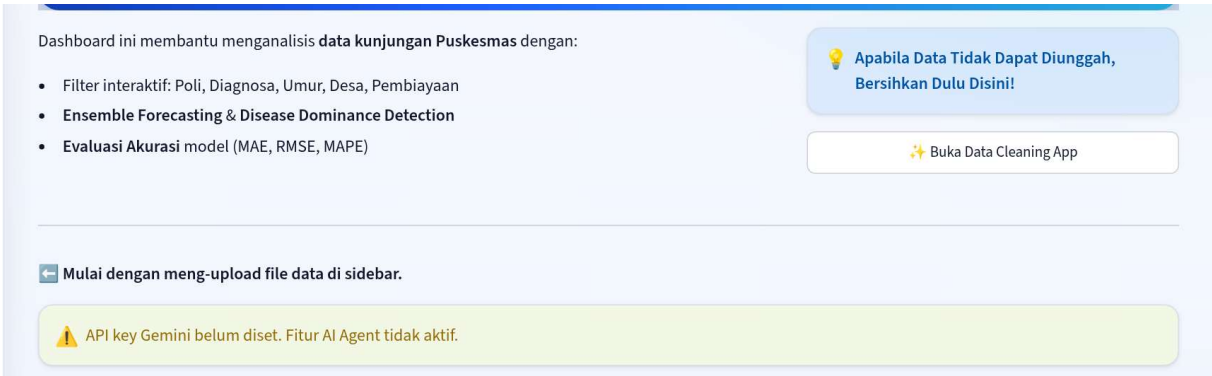
Kolom	Isi	Contoh
tanggal_kunjungan	Tanggal pasien berkunjung	2024-10-03
no_rm	Nomor rekam medis pasien	RM000504
umur	Umur dalam tahun	78
jenis_kelamin	Laki-Laki atau Perempuan	Perempuan
poli	Poli atau unit layanan	Umum, Anak, KIA/KB
diagnosa	Diagnosa utama	Hipertensi
pembiayaan	Cara bayar atau penjamin	BPJS, Umum, Jamkesda
desa	Desa atau kelurahan asal pasien	Tinumpuk

Nama kolom tidak harus persis seperti di atas. Aplikasi mengenali sejumlah penulisan lain yang lazim dipakai, misalnya tgl_kunjungan atau tanggal untuk kolom tanggal, no_rm atau no_rekam_medis untuk nomor rekam medis, jk atau sex untuk jenis kelamin, cara_bayar atau penjamin untuk pembiayaan, serta kelurahan atau alamat_desa untuk desa. Daftar lengkap penulisan yang dikenali ada pada Lampiran A.

Setelah berkas dibaca, aplikasi menambahkan sendiri beberapa kolom bantu yang dipakai oleh grafik dan model prediksi, antara lain kelompok umur, tahun, bulan, nama bulan, minggu, hari ke-berapa dalam setahun, dan penanda musim. Karena itu jumlah kolom yang tertera di sidebar akan lebih banyak daripada jumlah kolom di berkas asli. Pada data contoh, delapan kolom asli berkembang menjadi lima belas kolom.

2.2 Membersihkan data terlebih dahulu

Data mentah yang diunduh dari sistem rekam medis elektronik sering belum rapi: judul kolomnya berbeda-beda, ada baris kosong, atau format tanggalnya campur aduk. Untuk keadaan seperti itu tersedia aplikasi pembersih terpisah yang dapat dibuka melalui tombol Buka Data Cleaning App di bagian atas halaman.

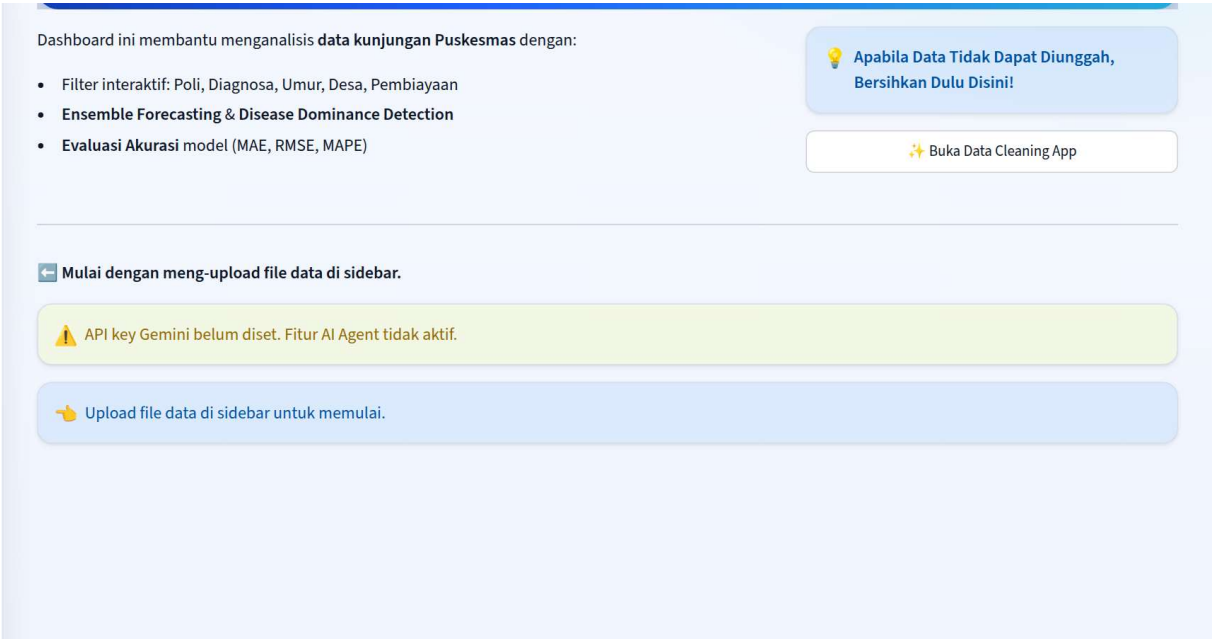


Gambar 2. Blok pengantar di bagian atas halaman, dengan tombol menuju aplikasi pembersih data.

Unggah data mentah ke aplikasi pembersih, unduh hasilnya, lalu gunakan berkas hasil pembersihan itu di SIGAP-Bojonegoro. Langkah ini hanya diperlukan bila data mentah memang bermasalah; berkas yang sudah rapi dapat langsung diunggah.

2.3 Mengunggah data

Saat pertama kali dibuka, aplikasi belum menampilkan analisis apa pun dan hanya memberi petunjuk untuk mengunggah data lebih dahulu.



Gambar 3. Tampilan awal sebelum ada data yang diunggah.

1. Perhatikan panel di sisi kiri layar, yang disebut sidebar.
2. Pada bagian Data Kunjungan, klik area Upload CSV / Excel, lalu pilih berkas data Anda. Berkas juga bisa ditarik dan dijatuhkan langsung ke area tersebut.
3. Tunggu beberapa saat sampai proses pembacaan selesai.



Gambar 4. Panel unggah pada sidebar setelah berkas berhasil dimuat.

Bila berhasil, muncul pemberitahuan hijau bertuliskan Data berhasil dimuat, diikuti keterangan jumlah baris dan jumlah kolom. Pada data contoh, keterangannya berbunyi 10.000 baris dan 15 kolom. Angka baris ini patut diperiksa sekilas: bila jauh lebih kecil daripada yang Anda harapkan, kemungkinan ada baris bertanggal tidak valid yang dibuang otomatis.

2.4 Bila data gagal dimuat

Kegagalan paling sering disebabkan oleh tiga hal: kolom tanggal tidak terbaca sebagai tanggal, berkas masih dalam format lama yang tidak didukung, atau baris judul tidak berada di baris pertama. Ketiganya dapat diperbaiki melalui aplikasi pembersih data. Bab VII memuat daftar gejala dan penanganannya secara lebih lengkap.

3.1 Prinsip kerja filter

Sidebar bukan sekadar tempat mengunggah berkas, melainkan pusat kendali seluruh dashboard. Setiap perubahan pada filter langsung memperbarui semua grafik, tabel, peta, dan perhitungan prediksi di semua halaman sekaligus. Artinya, bila Anda menyaring data hanya untuk Poli Umum, maka halaman Ringkasan, Analisis Penyakit, sampai Ensemble Forecasting semuanya akan menampilkan angka untuk Poli Umum saja.

Hal ini perlu diingat baik-baik ketika membandingkan dua angka dari waktu yang berbeda: pastikan filternya sama, sebab perbedaan angka bisa saja berasal dari filter yang tidak sengaja masih aktif.

3.2 Waktu dan Poli

Kelompok filter pertama terbuka secara otomatis karena paling sering dipakai. Rentang Tanggal menentukan periode analisis; nilai awalnya mengikuti tanggal terawal dan terakhir yang ada di dalam data. Filter Poli memungkinkan Anda memilih satu atau beberapa poli sekaligus. Bila tidak ada yang dipilih, seluruh poli ikut dihitung.



Gambar 5. Kelompok filter Waktu & Poli beserta Filter Lainnya pada sidebar.

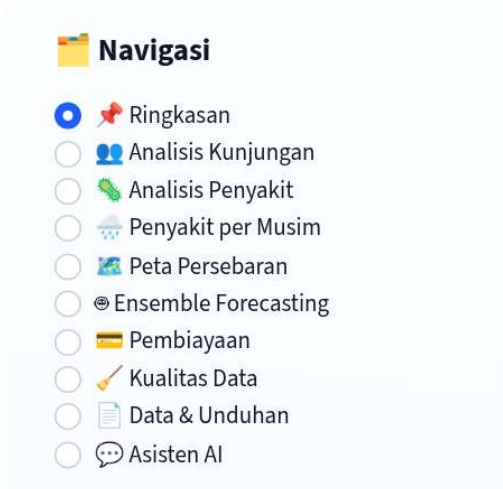
3.3 Filter lainnya

Kelompok kedua sengaja disembunyikan agar sidebar tidak padat, dan dapat dibuka dengan mengklik Filter Lainnya. Di dalamnya tersedia penyaringan menurut jenis kelamin, kelompok umur, desa, dan cara pembiayaan. Kelompok umur sudah dibagi otomatis oleh aplikasi menjadi tujuh golongan, yaitu di bawah 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 14 tahun, 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 44 tahun, 45 sampai 59 tahun, dan 60 tahun ke atas.

Tersedia pula pilihan Kecualikan Penyakit, yang bekerja terbalik dari filter lain: diagnosa yang Anda pilih justru dikeluarkan dari perhitungan. Pilihan ini berguna ketika satu diagnosa yang sangat dominan menutupi pola diagnosa lain pada grafik.

3.4 Berpindah halaman

Di bagian bawah sidebar terdapat daftar Navigasi berisi sepuluh halaman analisis. Halaman yang sedang aktif ditandai bulatan biru. Berpindah halaman tidak menghapus filter yang sedang berlaku.



Gambar 6. Daftar navigasi sepuluh halaman analisis pada sidebar.

Bab ini membahas sembilan halaman analisis satu per satu. Halaman kesepuluh, Ensemble Forecasting, dibahas tersendiri pada Bab V karena cara kerjanya berbeda.

4.1 Ringkasan

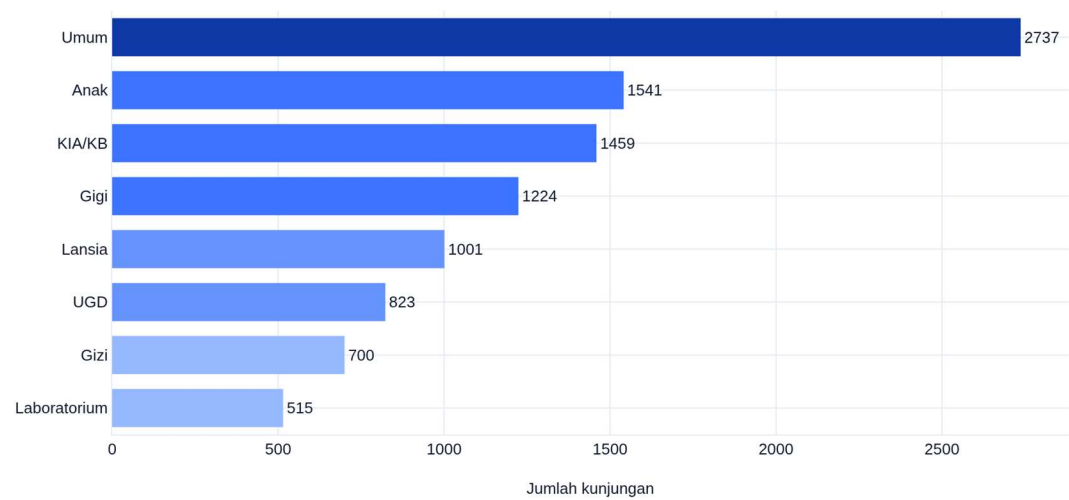
Halaman Ringkasan adalah tempat memulai. Empat kartu di bagian atas menjawab pertanyaan paling mendasar tentang data yang sedang dibuka: berapa total kunjungan, berapa pasien berbeda yang datang, berapa poli yang aktif, dan berapa jenis diagnosa yang tercatat. Pada data contoh terbaca 10.000 kunjungan dari 3.691 pasien berbeda, tersebar di 8 poli dengan 14 jenis diagnosa.

Perbandingan antara jumlah kunjungan dan jumlah pasien unik sudah memberi informasi tersendiri. Pada data contoh, 10.000 kunjungan berasal dari 3.691 pasien, yang berarti rata-rata seorang pasien datang sekitar dua sampai tiga kali dalam rentang waktu tersebut. Di bawah kartu-kartu itu terdapat grafik tren kunjungan dari waktu ke waktu dan distribusi kunjungan menurut poli.



Gambar 7. Halaman Ringkasan dengan empat kartu ikhtisar dan grafik tren kunjungan.

Kunjungan per poli / unit

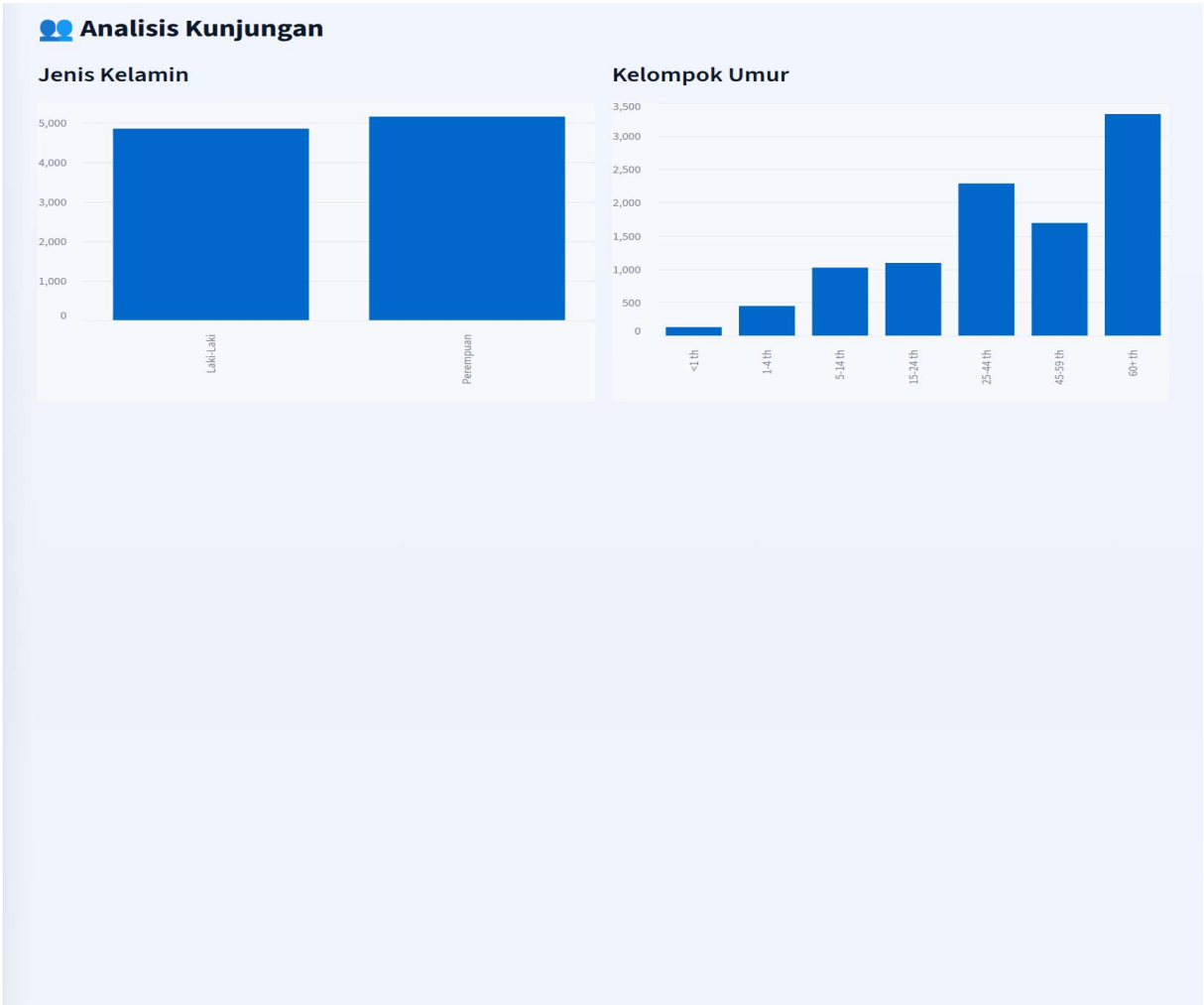


Gambar 8. Distribusi kunjungan menurut poli pada data contoh. Poli Umum menerima kunjungan terbanyak.

4.2 Analisis Kunjungan

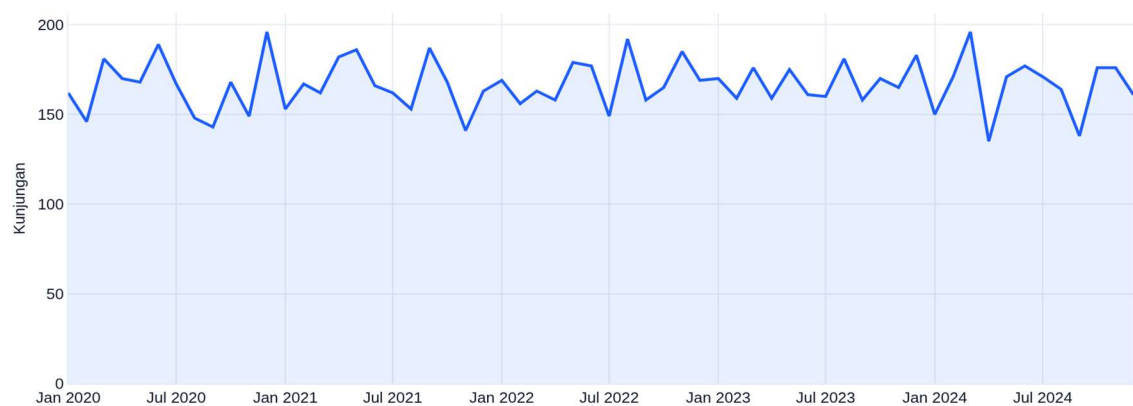
Halaman ini menelaah siapa yang datang dan kapan. Di sini kunjungan dipecah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pola waktu. Pada data contoh, pasien perempuan tercatat 5.151 kunjungan dan laki-laki 4.849 kunjungan, dengan rentang umur 0 sampai 89 tahun dan rata-rata 44,7 tahun.

Halaman ini paling berguna untuk perencanaan pelayanan: mengetahui kelompok umur mana yang paling banyak datang membantu menentukan kebutuhan tenaga dan penjadwalan poli.



Gambar 9. Halaman Analisis Kunjungan.

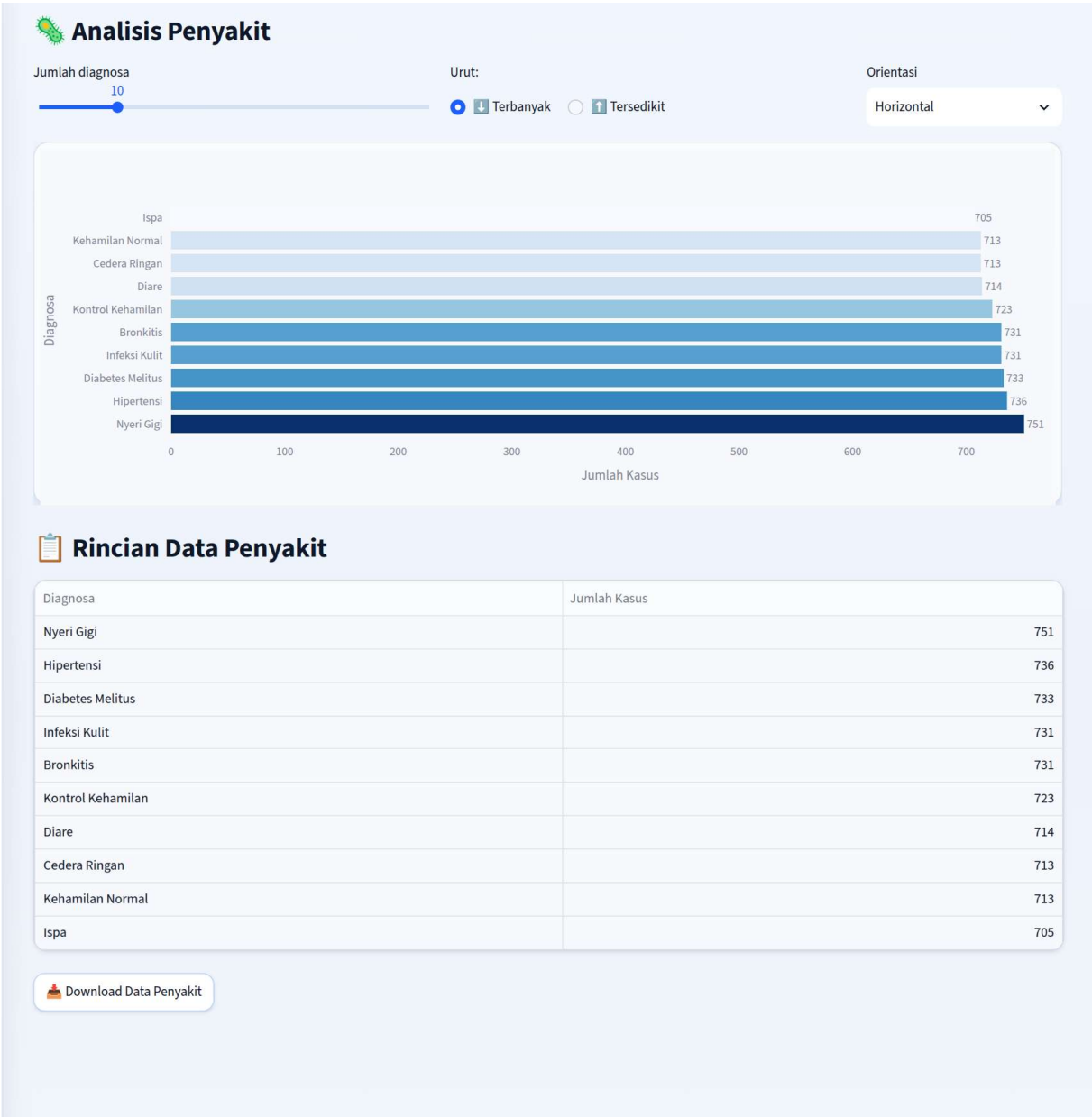
Tren jumlah kunjungan per bulan



Gambar 10. Tren jumlah kunjungan per bulan pada data contoh sepanjang 2020 sampai 2024.

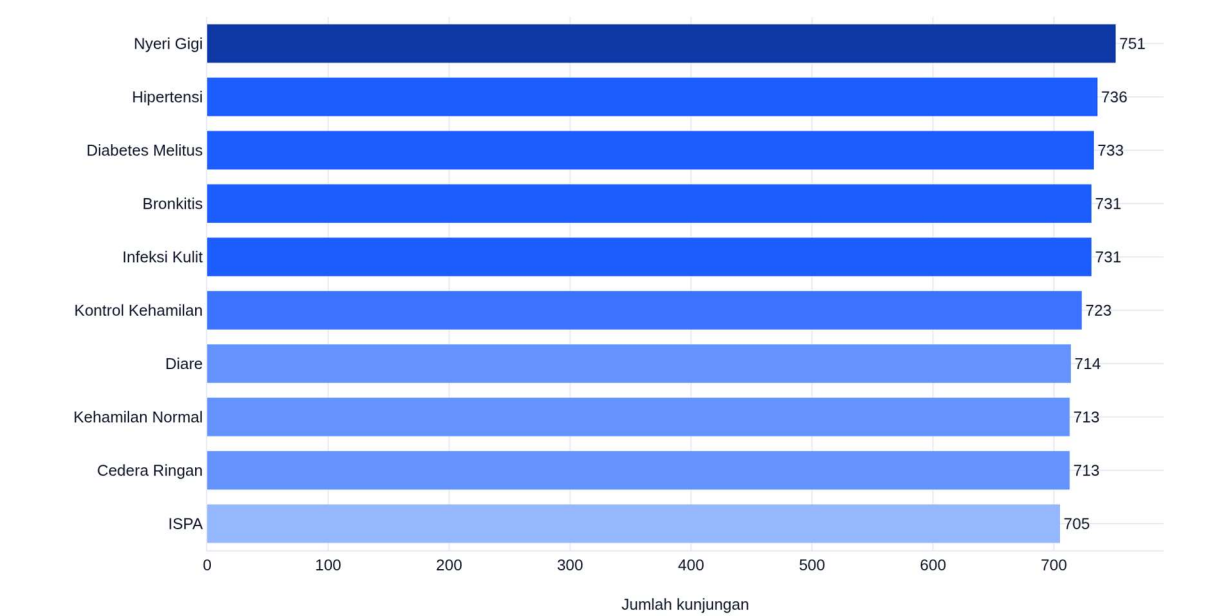
4.3 Analisis Penyakit

Halaman Analisis Penyakit menyusun peringkat diagnosa. Tersedia pilihan untuk mengurutkan dari yang terbanyak atau justru yang tersedikit, serta mengubah orientasi grafik menjadi mendatar atau tegak. Urutan dari yang tersedikit kadang justru berguna untuk menemukan diagnosa langka yang perlu perhatian khusus.



Gambar 11. Halaman Analisis Penyakit dengan pengatur urutan dan orientasi grafik.

Sepuluh diagnosa terbanyak



Gambar 12. Sepuluh diagnosa terbanyak pada data contoh. Perhatikan selisih antar diagnosa yang sangat kecil, ciri khas data acak.

Tabel berikut memuat angka persisnya. Sekali lagi perlu ditegaskan, kemiripan angka antar diagnosa di sini adalah akibat data contoh yang dibangkitkan acak, bukan gambaran keadaan sebenarnya.

Diagnosa	Jumlah kunjungan
Nyeri Gigi	751
Hipertensi	736
Diabetes Melitus	733
Infeksi Kulit	731
Bronkitis	731
Kontrol Kehamilan	723
Diare	714
Cedera Ringan	713
Kehamilan Normal	713
ISPA	705

4.4 Penyakit per Musim

Halaman ini mencari keterkaitan antara penyakit dan waktu, dan terbagi menjadi tiga tab. Tab Heatmap Bulanan menampilkan matriks diagnosa terhadap bulan, dengan warna yang makin pekat menandakan kasus makin banyak. Tab Penyakit per Musim mengelompokkan data menjadi musim hujan dan musim kemarau. Tab Tren Penyakit Spesifik menelusuri satu diagnosa tertentu sepanjang waktu.

Aplikasi menetapkan bulan November sampai April sebagai musim hujan dan Mei sampai Oktober sebagai musim kemarau, mengikuti pembagian musim yang lazim dipakai di Indonesia. Pembagian ini tetap, tidak menyesuaikan pergeseran musim tahunan, sehingga untuk analisis yang peka terhadap pergeseran awal musim sebaiknya hasilnya dibandingkan dengan data curah hujan setempat.

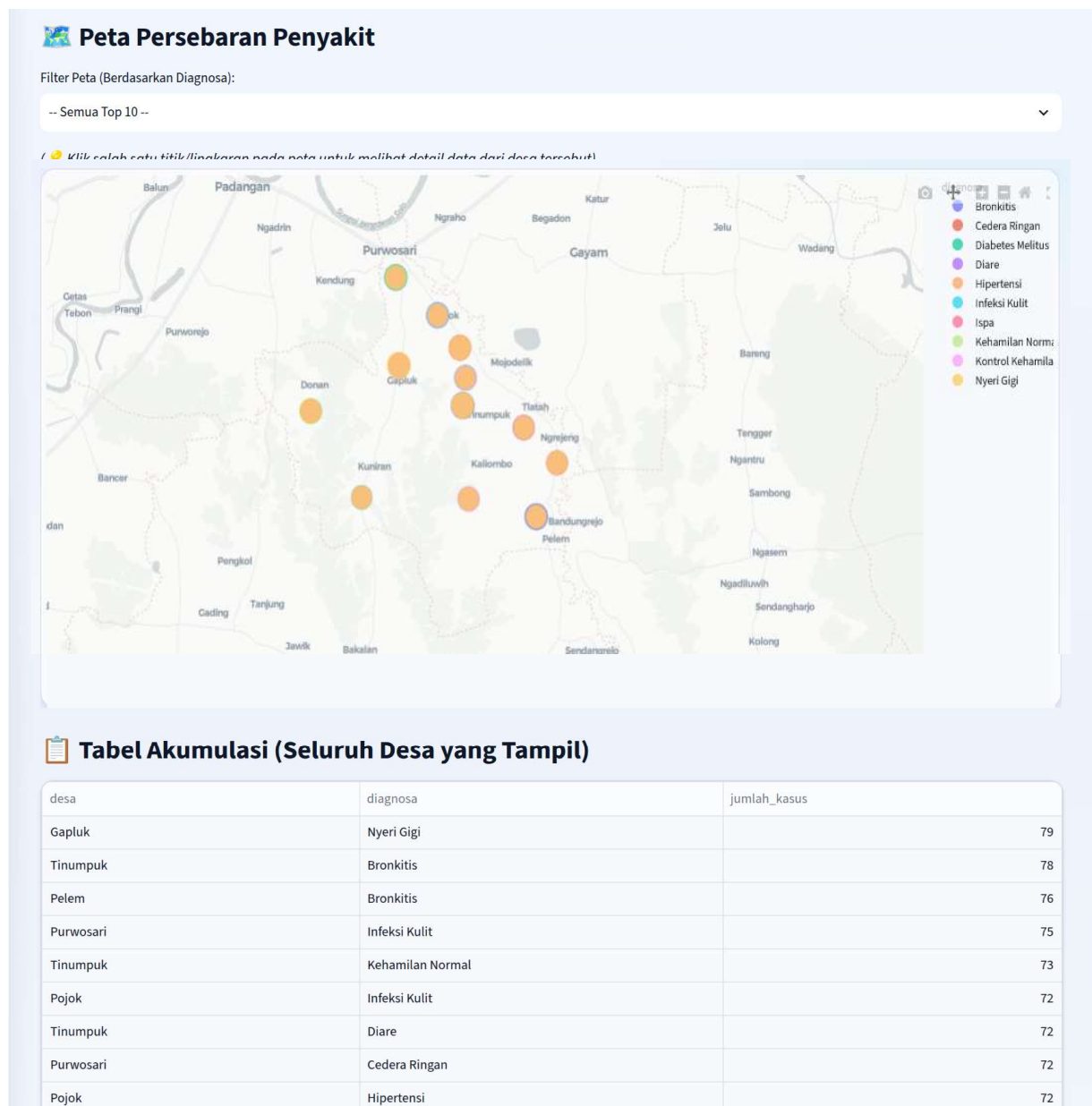


4.5 Peta Persebaran

Halaman Peta Persebaran menampilkan sebaran kasus menurut desa di atas peta. Ukuran dan warna titik menunjukkan banyaknya kasus, dan titik dapat diklik untuk melihat rincian desa tersebut. Tersedia penyaring untuk menampilkan satu diagnosa tertentu atau seluruh sepuluh besar. Di bawah peta terdapat tabel akumulasi yang memuat angka yang sama dalam bentuk daftar.

Peta memerlukan koneksi keluar

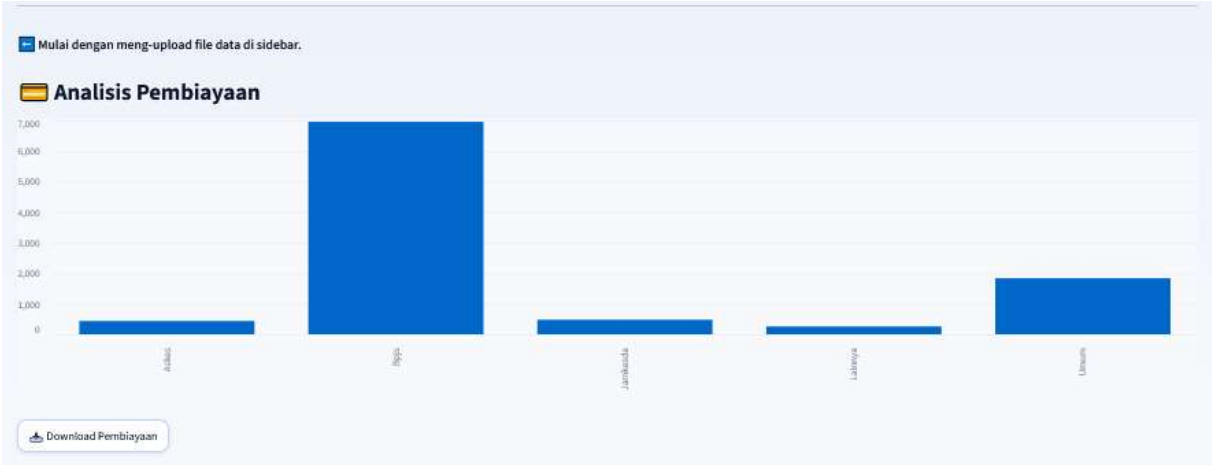
Latar peta diambil dari penyedia peta daring. Bila jaringan Puskesmas memblokirnya, area peta akan tampil kosong sementara legenda dan tabel akumulasi di bawahnya tetap terisi normal. Tangkapan layar di bawah ini diambil pada jaringan tanpa akses ke penyedia peta, sehingga memperlihatkan persis keadaan tersebut. Bila hal ini terjadi, angka per desa tetap dapat dibaca sepenuhnya melalui tabel akumulasi; yang hilang hanya latar petanya.



Gambar 15. Halaman Peta Persebaran. Area peta kosong karena jaringan tidak dapat mengakses penyedia peta; tabel akumulasi di bawahnya tetap berfungsi.

4.6 Pembiayaan

Halaman Pembiayaan memperlihatkan komposisi cara bayar pasien. Informasi ini berguna untuk perencanaan klaim dan untuk memperkirakan beban pembiayaan mandiri masyarakat. Pada data contoh, 6.960 kunjungan menggunakan BPJS, 1.844 umum, 486 Jamkesda, 444 Askes, dan 266 lainnya.



Gambar 16. Halaman Pembiayaan.

4.7 Kualitas Data

Halaman Kualitas Data adalah alat pemeriksaan mandiri yang sebaiknya dibuka lebih dahulu sebelum menarik kesimpulan dari halaman mana pun. Halaman ini menghitung berapa banyak nilai yang kosong pada setiap kolom. Kolom dengan banyak nilai kosong berarti analisis yang bergantung padanya menjadi kurang dapat dipercaya.

Sebagai contoh, bila kolom desa banyak yang kosong, maka peta persebaran hanya menggambarkan sebagian pasien, dan desa yang tampak sedikit kasusnya bisa jadi sebenarnya hanya kurang lengkap pencatatannya. Memeriksa halaman ini lebih dahulu mencegah kesimpulan yang keliru.

Mulai dengan meng-upload file data di sidebar.

Kualitas Data

Duplikasi: 0 baris

Missing Values:

	Missing Count
tanggal_kunjungan	0
no_rm	0
umur	0
jenis_kelamin	0
poli	0
diagnosa	0
pembiayaan	0
desa	0
kelompok_umur	0
tahun	0

Gambar 17. Halaman Kualitas Data yang menghitung nilai kosong pada tiap kolom.

4.8 Data dan Unduhan

Halaman ini menampilkan data yang sedang aktif setelah semua filter diterapkan, dan menyediakan tombol untuk mengunduhnya. Berkas hasil unduhan inilah yang sebaiknya dilampirkan bila Anda perlu menyertakan bukti data pada laporan, karena isinya persis sama dengan yang menghasilkan grafik di layar.

Data & Unduhan

	tanggal_kunjungan	no_rm	umur	jenis_kelamin	poli	diagnosa	pembiayaan	desa	kelompok_umur	tahun	bulan	nama_bulan	minggu	hari_ke	musim_hujan
4	2022-05-04 00:00:00	RM003416	45	Laki Laki	Umum	Bronkitis	Bpjs	Kaliombo	45-59 th	2022	5	May	18	124	0
5	2020-11-03 00:00:00	RM001243	74	Perempuan	Umum	Kontrol Kehamilan	Bpjs	Timumpuk	60+ th	2020	11	Nov	45	308	1
6	2020-03-21 00:00:00	RM000454	81	Perempuan	Kia/Kb	Hipertensi	Bpjs	Donan	60+ th	2020	3	Mar	12	81	1
7	2024-06-07 00:00:00	RM000788	18	Laki Laki	Laboratorium	Diabetes Melitus	Umum	Pelem	15-24 th	2024	6	Jun	23	159	0
8	2023-09-27 00:00:00	RM001112	38	Perempuan	Umum	Ispa	Bpjs	Punggur	25-44 th	2023	9	Sep	39	270	0
9	2021-02-27 00:00:00	RM002757	57	Laki Laki	Kia/Kb	Demam Tifoid	Bpjs	Gapluk	45-59 th	2021	2	Feb	8	58	1
10	2022-07-21 00:00:00	RM000633	27	Perempuan	Anak	Bronkitis	Jamkesda	Timumpuk	25-44 th	2022	7	Jul	29	202	0
11	2021-06-15 00:00:00	RM000690	45	Laki Laki	Gigi	Ispa	Bpjs	Kaliombo	45-59 th	2021	6	Jun	24	166	0
12	2022-05-13 00:00:00	RM000940	11	Perempuan	Umum	Bronkitis	Bpjs	Tlatah	5-14 th	2022	5	May	19	133	0
13	2024-05-07 00:00:00	RM000190	89	Laki Laki	Umum	Cedera Ringan	Bpjs	Timumpuk	60+ th	2024	5	May	19	128	0

Gambar 18. Halaman Data dan Unduhan.

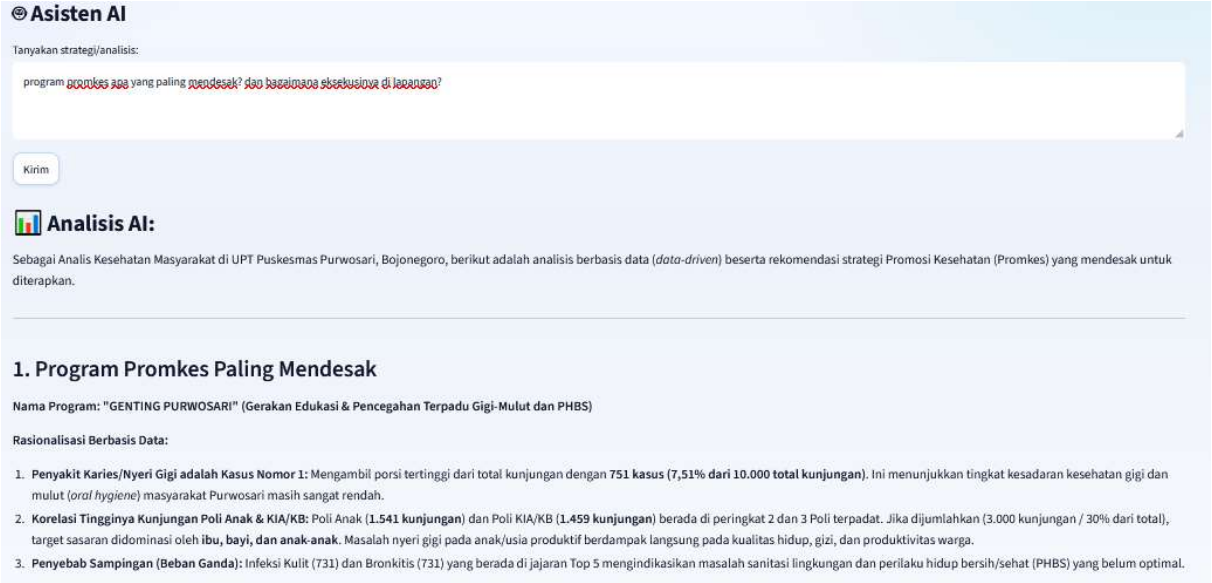
4.9 Asisten AI

Halaman Asisten AI memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan mengenai data yang sedang aktif dengan bahasa sehari-hari. Pertanyaan beserta ringkasan data dikirim ke layanan Gemini, lalu jawabannya ditampilkan kembali di halaman.

Dua hal yang perlu diperhatikan pada Asisten AI

Pertama, fitur ini memerlukan kunci API Gemini yang disimpan pada Secrets aplikasi dengan nama GEMINI_API_KEY. Bila kunci belum diatur, akan muncul peringatan kuning bertuliskan bahwa fitur AI tidak aktif, sementara seluruh halaman lain tetap berjalan normal. Tangkapan layar dalam panduan ini diambil tanpa kunci API, sehingga peringatan tersebut ikut terlihat.

Kedua, jawaban yang diberikan asisten adalah hasil olahan model bahasa dan dapat keliru. Setiap angka penting yang disebutkan asisten sebaiknya diperiksa ulang pada halaman analisis yang bersangkutan sebelum dipakai untuk mengambil keputusan atau dimuat dalam laporan.

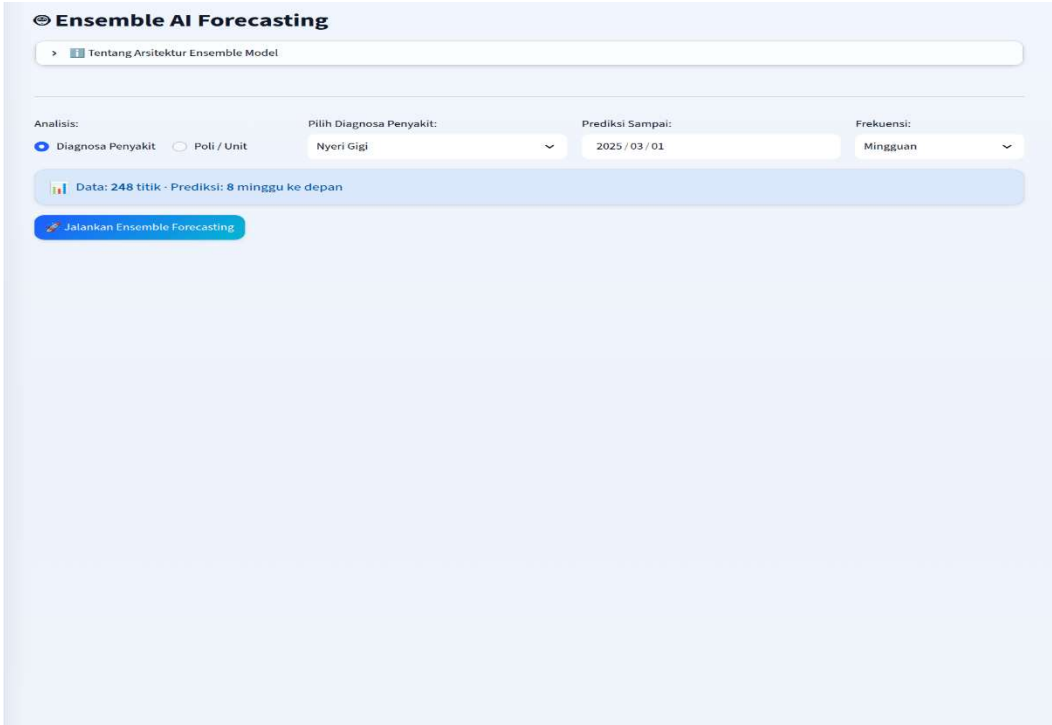


Gambar 19. Halaman Asisten AI.

Halaman Ensemble Forecasting memperkirakan jumlah kunjungan atau kasus untuk beberapa periode ke depan. Bab ini menjelaskan cara menjalankan dan membacanya; dasar ilmiah di baliknya diuraikan pada Bab VI.

5.1 Menjalankan prediksi

- 4. Pilih dasar analisis: Diagnosa Penyakit bila ingin memprediksi satu penyakit tertentu, atau Poli / Unit bila ingin memprediksi beban kunjungan sebuah poli.
- 5. Pilih item yang diprediksi dari daftar yang tersedia, misalnya satu nama diagnosa.
- 6. Tentukan tanggal batas prediksi pada kolom Prediksi Sampai.
- 7. Pilih frekuensi Mingguan atau Bulanan.
- 8. Periksa kotak biru di bawahnya, yang menyebutkan berapa titik data tersedia dan berapa periode yang akan diprediksi.
- 9. Klik tombol Jalankan Ensemble Forecasting, lalu tunggu proses pelatihan model selesai.



Gambar 20. Halaman Ensemble Forecasting sebelum dijalankan. Kotak biru menyebutkan jumlah titik data dan panjang prediksi.

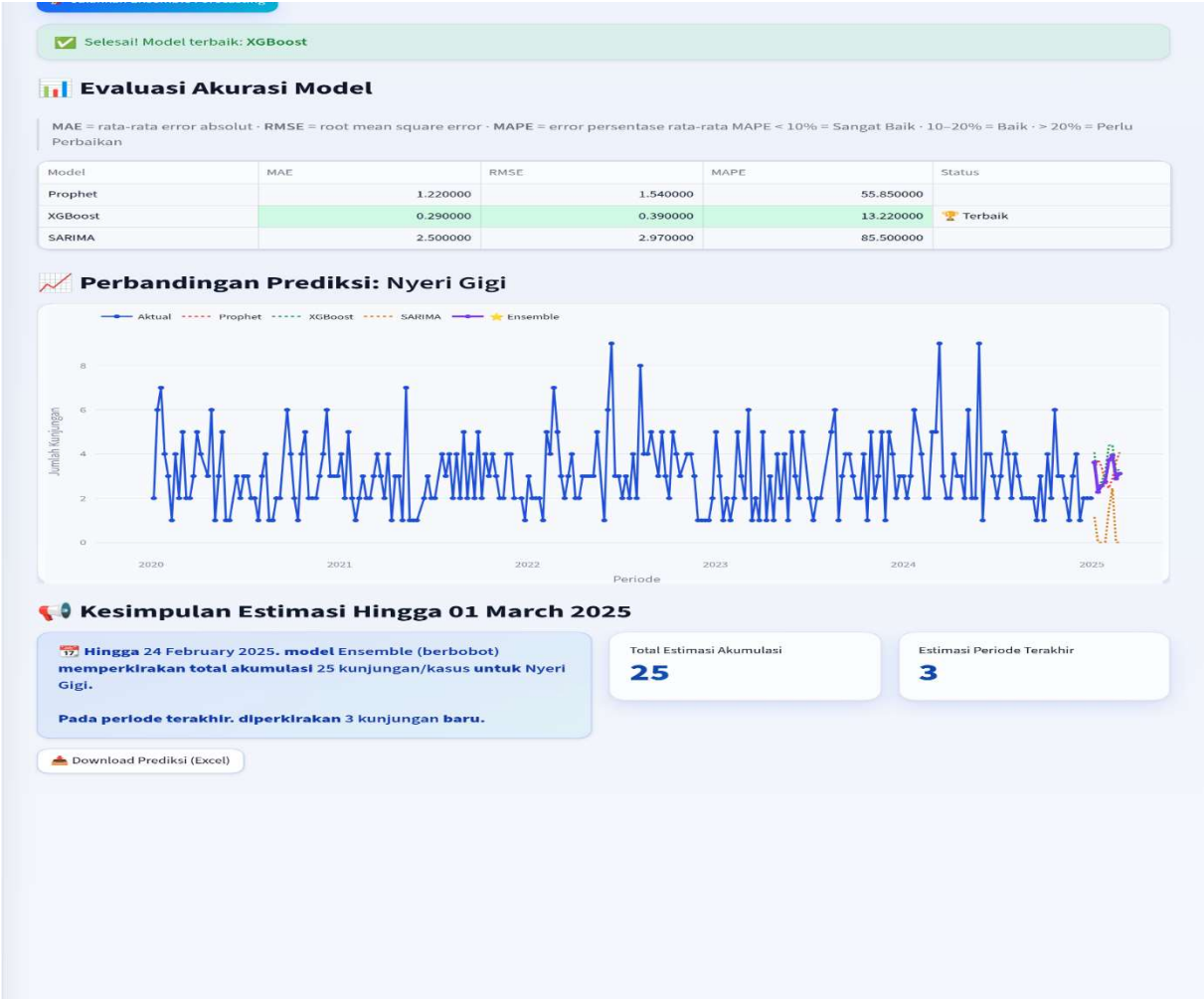
Jumlah titik data menentukan mutu prediksi

Kotak biru menyebutkan berapa titik data yang tersedia. Makin banyak titik, makin baik model mengenali pola. Untuk frekuensi mingguan dengan pola musiman tahunan, model memerlukan sekurang-kurangnya dua tahun data agar dapat mengenali siklus setahun penuh; di bawah itu hasilnya sebaiknya diperlakukan sebagai indikasi kasar saja.

Pada contoh dalam panduan ini tersedia 248 titik mingguan, setara sekitar lima tahun data.

5.2 Membaca hasil

Setelah pelatihan selesai, muncul pemberitahuan hijau yang menyebutkan model mana yang terbaik, disusul tabel Evaluasi Akurasi Model, grafik perbandingan, dan kotak kesimpulan estimasi.



Gambar 21. Hasil prediksi: tabel evaluasi akurasi ketiga model, grafik perbandingan, dan kesimpulan estimasi.

Tabel evaluasi memuat tiga ukuran kesalahan untuk setiap model. Baris dengan latar hijau dan lencana Terbaik adalah model dengan kesalahan terkecil. Grafik di bawahnya menumpuk data aktual dengan prediksi masing-masing model, sehingga terlihat mana yang paling mengikuti pola sebenarnya. Garis ungu bertanda bintang adalah hasil ensemble, yaitu gabungan berbobot dari ketiga model.

Kotak kesimpulan menerjemahkan grafik itu menjadi kalimat dan dua angka: total akumulasi yang diperkirakan sampai tanggal batas, dan perkiraan untuk periode terakhir. Pada contoh, model ensemble memperkirakan total 25 kunjungan untuk diagnosa Nyeri Gigi sampai akhir Februari 2025, dengan 3 kunjungan pada periode terakhir.

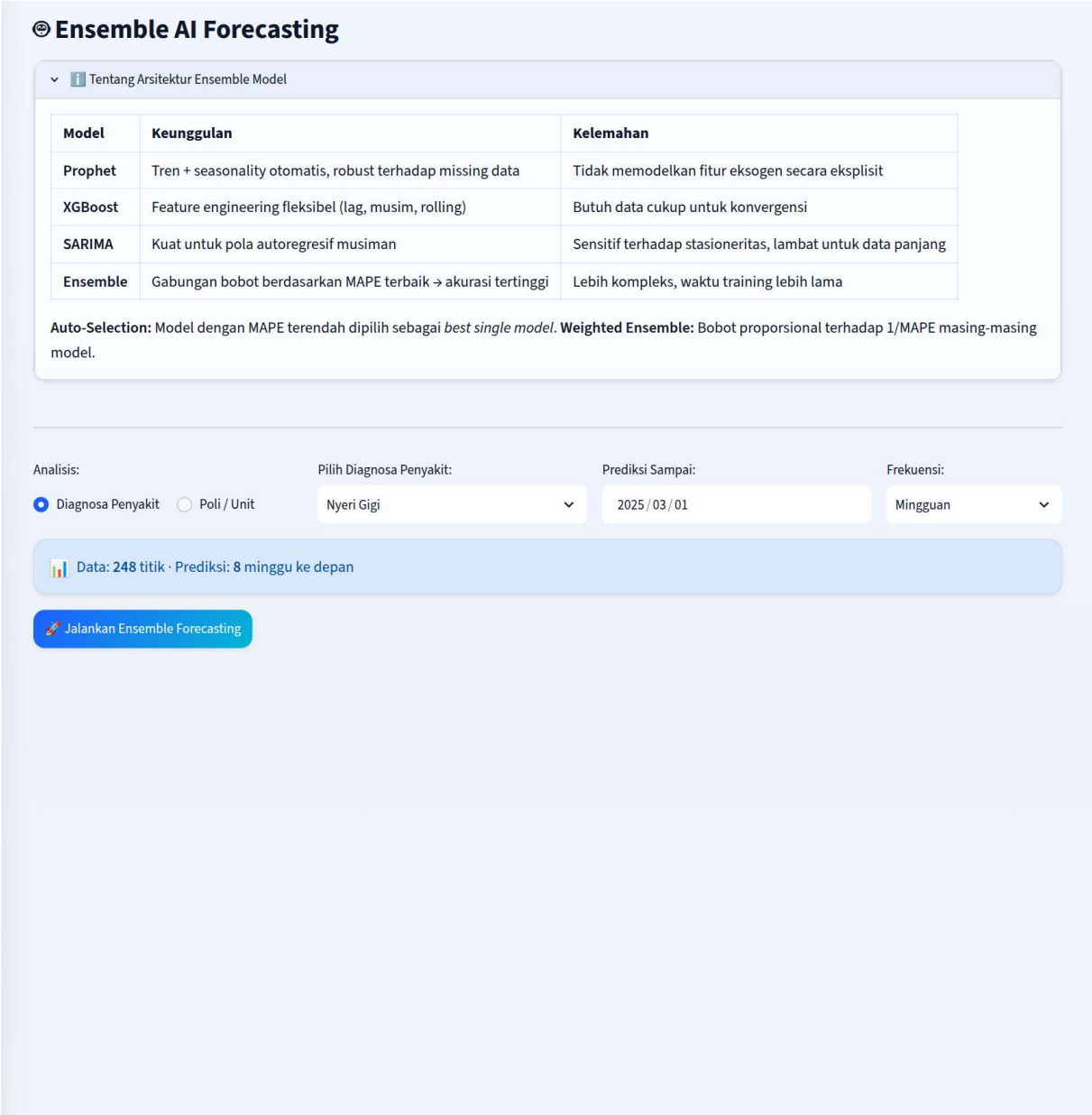
5.3 Mengunduh hasil prediksi

Tombol Download Prediksi (Excel) di bagian bawah halaman menyimpan angka prediksi ke dalam berkas Excel. Berkas ini dapat dilampirkan pada laporan atau diolah lebih lanjut. Hasil prediksi disimpan sementara di dalam sesi, sehingga menekan tombol unduh tidak menghapus tampilan hasil di layar.

Bab ini ditujukan bagi pembaca yang perlu menilai dasar ilmiah aplikasi. Isinya menjelaskan apa yang dikerjakan aplikasi di balik layar, dan sama pentingnya, apa yang tidak dapat dijanjikannya.

6.1 Mengapa tiga model, bukan satu

Tidak ada satu pun metode peramalan yang unggul pada semua jenis data. Metode yang baik menangkap tren jangka panjang bisa lemah menangkap lonjakan mendadak, dan sebaliknya. Karena itu SIGAP-Bojonegoro menjalankan tiga model sekaligus dengan pendekatan yang berbeda-beda, lalu menggabungkan hasilnya. Ketiganya dilatih secara paralel sehingga total waktu tunggu kira-kira sama dengan waktu model paling lambat, bukan penjumlahan ketiganya.



Gambar 22. Penjelasan arsitektur ensemble yang tersedia langsung di dalam aplikasi.

6.2 Ketiga model

Prophet adalah model deret waktu aditif yang memecah data menjadi komponen tren, musiman, dan hari libur. Keunggulannya terletak pada ketahanan terhadap data yang berlubang dan kemampuannya mengenali pola musiman tahunan maupun mingguan tanpa penyetelan rumit.

XGBoost adalah metode pembelajaran mesin berbasis pepohonan keputusan bertingkat. Berbeda dari dua model lain, XGBoost tidak memodelkan waktu secara langsung, melainkan belajar dari ciri-ciri yang diturunkan dari data,

seperti nilai beberapa periode sebelumnya dan rata-rata bergerak. Pendekatan ini unggul ketika hubungan antar variabel bersifat tidak linear.

SARIMA, kependekan dari Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average, adalah metode statistik klasik yang memodelkan ketergantungan sebuah nilai terhadap nilai-nilai sebelumnya, sekaligus komponen musimannya. Dalam aplikasi ini SARIMA disetel dengan orde (1,1,1) dan komponen musiman (1,1,0) berperiode 52 untuk data mingguan atau 12 untuk data bulanan.

6.3 Cara ketiganya digabungkan

Setelah ketiga model selesai dilatih, aplikasi menghitung kesalahan masing-masing terhadap data yang sudah diketahui. Model dengan kesalahan terkecil ditandai sebagai model terbaik. Untuk hasil gabungan, setiap model diberi bobot yang berbanding terbalik dengan besar kesalahannya, sehingga model yang lebih akurat memberi pengaruh lebih besar pada angka akhir. Prediksi ensemble adalah rata-rata berbobot dari prediksi ketiga model.

Bila salah satu model gagal dilatih, aplikasi tetap melanjutkan dengan model yang berhasil dan mencatat kegagalannya. Karena itu jumlah baris pada tabel evaluasi dapat kurang dari tiga; bila itu terjadi, hasil ensemble berasal dari model yang tersisa saja.

6.4 Membaca ketiga ukuran kesalahan

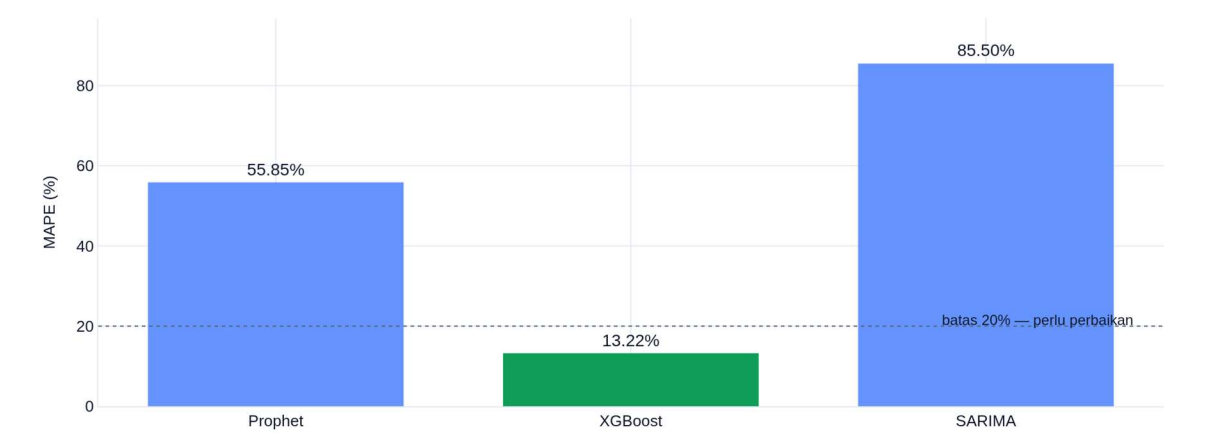
MAE, atau Mean Absolute Error, adalah rata-rata selisih mutlak antara angka prediksi dan angka sebenarnya, dinyatakan dalam satuan aslinya. MAE sebesar 0,29 berarti prediksi meleset rata-rata sekitar 0,29 kunjungan per periode.

RMSE, atau Root Mean Square Error, dihitung dengan mengkuadratkan setiap selisih sebelum dirata-ratakan lalu diakarkan. Karena kesalahan besar dikuadratkan, RMSE menghukum meleset jauh lebih keras daripada MAE. Bila RMSE jauh lebih besar daripada MAE, berarti ada beberapa periode yang meleset sangat jauh meskipun rata-ratanya tampak baik.

MAPE, atau Mean Absolute Percentage Error, menyatakan kesalahan dalam persen sehingga dapat dibandingkan antar diagnosa yang jumlah kasusnya berbeda jauh. Aplikasi memakai MAPE sebagai dasar utama pemilihan model terbaik, dengan penggolongan berikut.

Nilai MAPE	Penilaian	Arti praktis
Di bawah 10%	Sangat baik	Prediksi dapat dipakai untuk perencanaan
10% sampai 20%	Baik	Dapat dipakai dengan kehati-hatian
Di atas 20%	Perlu perbaikan	Perlakukan sebagai indikasi arah saja

MAPE tiap model — contoh kasus Nyeri Gigi (data dummy)



Gambar 23. Perbandingan MAPE ketiga model pada contoh diagnosa Nyeri Gigi dengan data contoh. Hanya XGBoost yang berada di bawah ambang 20%.

6.5 Membaca contoh hasil

Tabel berikut adalah hasil sebenarnya dari menjalankan prediksi atas data contoh untuk diagnosa Nyeri Gigi, frekuensi mingguan, dengan 248 titik data.

Model	MAE	RMSE	MAPE	Keterangan
Prophet	1,22	1,54	55,85%	Perlu perbaikan
XGBoost	0,29	0,39	13,22%	Terbaik pada kasus ini
SARIMA	2,50	2,97	85,50%	Perlu perbaikan

Hasil ini justru berguna sebagai contoh cara membaca yang jujur. Nilai MAPE Prophet dan SARIMA yang sangat besar bukan berarti kedua metode itu buruk, melainkan menunjukkan bahwa data contohnya memang acak sehingga tidak ada pola musiman yang bisa ditangkap. Pada data acak, model yang berusaha memodelkan musiman justru akan meleset lebih jauh daripada model yang sekadar mengikuti nilai-nilai terdekat, dan itulah sebabnya XGBoost unggul di sini.

Pada data kunjungan yang sebenarnya, di mana pola musiman memang ada, urutan ini sangat mungkin berbeda. Karena itu kesimpulan yang boleh ditarik dari tabel ini hanyalah cara membacanya, bukan penilaian mana metode yang lebih baik secara umum.

6.6 Batasan yang harus disadari

Bagian ini sengaja ditulis terbuka, karena prediksi yang disalahpahami lebih berbahaya daripada tidak ada prediksi sama sekali.

- Prediksi hanya melanjutkan pola masa lalu. Kejadian luar biasa seperti wabah baru, perubahan kebijakan rujukan, atau penutupan layanan tidak dapat diramalkan dari data kunjungan.
- Deret dengan angka kecil membuat MAPE tampak buruk. Bila jumlah kasus mingguan hanya satu sampai sembilan seperti pada contoh, meleset satu kasus saja sudah berarti belasan sampai puluhan persen. Untuk diagnosa yang jarang, gunakan frekuensi bulanan agar angkanya lebih stabil.
- MAPE tidak menghitung periode yang nilainya nol, karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Pada diagnosa yang sering tidak ada kasus dalam seminggu, MAPE dihitung dari sebagian periode saja dan perlu dibaca bersama MAE.
- Akurasi diukur terhadap data yang sudah diketahui, bukan terhadap masa depan. Angka MAPE menggambarkan seberapa baik model mengikuti data historis, yang merupakan petunjuk tetapi bukan jaminan ketepatan ke depan.
- Mutu data menentukan mutu prediksi. Diagnosa yang tidak konsisten penulisannya akan terpecah menjadi beberapa kategori berbeda dan merusak deret waktunya. Periksa halaman Kualitas Data lebih dahulu.

7.1 Gangguan yang sering ditemui

Gejala	Kemungkinan sebab	Yang perlu dilakukan
Berkas gagal diunggah atau kolom tidak terbaca	Nama kolom tidak dikenali, atau baris judul tidak di baris pertama	Bersihkan lewat tombol Buka Data Cleaning App, lalu unggah hasilnya
Jumlah baris yang termuat lebih sedikit daripada isi berkas	Ada baris dengan tanggal tidak valid, yang dibuang otomatis	Periksa dan perbaiki kolom tanggal pada berkas asal
Area peta kosong, legenda tetap muncul	Jaringan memblokir penyedia peta daring	Gunakan tabel akumulasi di bawah peta; hubungi pengelola jaringan bila peta diperlukan
Peringatan kuning bahwa fitur AI tidak aktif	Kunci GEMINI_API_KEY belum diatur pada Secrets	Tambahkan kunci pada pengaturan Secrets aplikasi
Tabel evaluasi hanya berisi satu atau dua model	Ada model yang gagal dilatih pada deret tersebut	Coba frekuensi bulanan, atau perpanjang rentang tanggal agar titik data bertambah
Hasil prediksi hilang setelah menekan tombol lain	Halaman dimuat ulang oleh interaksi tersebut	Sudah ditangani sejak pembaruan; bila masih terjadi, jalankan ulang prediksinya

7.2 Catatan teknis bagi pengelola

Aplikasi disebarcan melalui Streamlit Cloud dan bersumber dari repositori GitHub Polymorph225/SIGAP-Bojonegoro. Setiap perubahan yang didorong ke cabang utama akan memicu pembaruan otomatis dalam satu sampai dua menit.

Kunci API Gemini disimpan pada pengaturan Secrets aplikasi dengan nama GEMINI_API_KEY dan tidak boleh dituliskan di dalam kode. Warna dasar antarmuka diatur melalui berkas .streamlit/config.toml, sedangkan tampilan rinci diatur melalui blok CSS di dalam berkas utama aplikasi.

Banner tiga dimensi pada halaman muka memuat pustaka three.js dari jaringan pengiriman konten publik. Bila jaringan memblokirnya, banner tetap tampil dengan gradien warnanya saja dan seluruh teks tetap terbaca, sehingga tidak ada fungsi yang hilang.

7.3 Riwayat perubahan penting

Waktu	Perubahan
Awal 2025	Aplikasi mulai digunakan di UPT Puskesmas Purwosari
Agustus 2026	Nama aplikasi berubah dari PuskesmasApp menjadi SIGAP-Bojonegoro
September 2026	Peningkatan kecepatan Ensemble Forecasting dan perbaikan pembobotan
September 2026	Hasil prediksi tidak lagi hilang saat halaman dimuat ulang
September 2026	Tema antarmuka baru dengan banner tiga dimensi
September 2026	Perbaikan evaluasi SARIMA sehingga ketiga model kembali masuk ensemble

LAMPIRAN A PENULISAN KOLOM YANG DIKENALI

Aplikasi mencocokkan nama kolom tanpa memperhatikan huruf besar-kecil, spasi, maupun tanda baca. Penulisan berikut akan dikenali dan dipetakan otomatis ke kolom baku.

Kolom baku	Penulisan lain yang dikenali
tanggal_kunjungan	tanggal kunjungan, tgl kunjungan, tanggal, tgl, visit date
no_rm	no rm, no rekam medis, rekam medis
umur	umur, usia, age, umur th
jenis_kelamin	jenis kelamin, jk, sex, kelamin, l/p
poli	poli, poli tujuan, unit, unit layanan, poliklinik
diagnosa	diagnosa, diagnosa utama, dx utama, diag, icd10, diagnosis
pembiayaan	pembiayaan, cara bayar, penjamin, jaminan, pembayar
desa	desa, alamat desa, kelurahan, desa/kelurahan, nama desa

Kolom berikut dibuat sendiri oleh aplikasi dan tidak perlu ada di dalam berkas asal: kelompok umur, tahun, bulan, nama bulan, minggu, hari ke-berapa dalam setahun, dan penanda musim hujan.

LAMPIRAN B DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
Dashboard	Halaman ringkas berisi grafik dan angka utama yang diperbarui otomatis
Sidebar	Panel di sisi kiri layar, tempat mengunggah data dan mengatur filter
Ensemble	Gabungan beberapa model prediksi menjadi satu hasil akhir
Prophet	Model deret waktu yang memisahkan tren, musiman, dan hari libur
XGBoost	Metode pembelajaran mesin berbasis pepohonan keputusan bertingkat
SARIMA	Metode statistik deret waktu yang memodelkan komponen musiman
MAE	Rata-rata selisih mutlak antara prediksi dan kenyataan
RMSE	Akar rata-rata kuadrat selisih; menghukum kesalahan besar lebih keras
MAPE	Rata-rata selisih dalam persen, agar dapat dibandingkan antar kasus
Heatmap	Matriks berwarna; warna makin pekat berarti nilainya makin besar
Data dummy	Data buatan untuk latihan dan demonstrasi, bukan data nyata
Secrets	Tempat menyimpan kunci rahasia aplikasi agar tidak tertulis di dalam kode